PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦏꦤ꧕ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMK Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas/Semester	: X Kayu B (Fase E)/ Gasal
Alokasi Waktu	: 1 pertemuan x 2 Jam Pelajaran (@45 menit)
Tahun Pelajaran	: 2025/2026

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Peserta Didik:** Peserta didik kelas X Kriya Kayu merupakan remaja yang berada pada fase E. Mereka memiliki minat dan bakat di bidang seni kriya kayu, sehingga pembelajaran perlu dikaitkan dengan konteks nyata dan aplikatif. Kemampuan literasi digital dan gaya belajar mereka bervariasi; sebagian mungkin lebih cepat memahami konsep melalui visual (gambar, diagram), sementara yang lain melalui kinestetik (praktik langsung). Pembelajaran dirancang untuk mengakomodasi keberagaman ini melalui kegiatan kelompok dan presentasi.
	Karakteristik Materi Pelajaran: Materi "Mengenal Sistem Komputer dengan Fokus Hardware" merupakan materi dasar dalam mata pelajaran Informatika. Materi ini bersifat konseptual dan faktual, memperkenalkan komponen-komponen fisik komputer (hardware) sebagai bagian dari tiga komponen utama sistem komputer (hardware, software, brainware). Materi ini menjadi fondasi penting sebelum peserta didik mempelajari aspek perangkat lunak dan sistem operasi.
	Dimensi Profil Lulusan: 1. **Ketuhanan Yang Maha Esa:** Diwujudkan melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta rasa syukur atas perkembangan teknologi. 2. **Kemandirian:** Ditunjukkan saat peserta didik mengerjakan post-test secara individu dan bertanggung jawab atas hasilnya. 3. **Kolaborasi:** Terlihat dalam kerja kelompok saat membuat peta minda dan berdiskusi. 4. **Berpikir Kritis:** Ditunjukkan saat peserta didik menganalisis komponen hardware dan menyusunnya dalam peta minda. 5. **Komunikasi:** Diterapkan saat kelompok mempresentasikan hasil peta minda mereka di depan kelas. 6. **Kewargaan:** Diwujudkan melalui kesepakatan kelas, disiplin

	waktu, dan menjaga kebersihan serta keamanan fasilitas laboratorium komputer.

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang berkualitas; menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan; menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer; memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Process-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
	Lintas Disiplin Ilmu: Bahasa Indonesia (komunikasi formal dalam presentasi), Seni Kriya (pengorganisasian visual dalam peta minda)
	Tujuan Pembelajaran: 1. Murid (A) mampu memahami (B) pengertian sistem komputer, tiga syarat sistem komputer, yaitu hardware, software, dan brainware, melalui studi literatur dan tanya jawab dengan tepat (D). 2. Murid (A) mampu menyajikan (B) hasil identifikasi hardware komputer sederhana dalam bentuk peta minda presentasi kelompok (C) dengan tepat, rapi dan komunikatif (D).
	Topik Pembelajaran: Mengenal Sistem Komputer (Fokus Hardware)
	Praktik Pedagogis: Model Pembelajaran: Problem Based Learning (PBL) Pendekatan: Saintifik, Diskusi Kelompok, Presentasi.
	Kemitraan Pembelajaran: Kolaborasi antar peserta didik dalam kelompok
	Lingkungan Pembelajaran: Laboratorium Komputer
	Pemanfaatan Digital: LCD Proyektor, komputer/laptop, internet untuk studi literatur, dan perangkat lunak untuk membuat peta minda (misalnya: Canva dan google classroom)

DESAIN	**PERTEMUAN KE 1**

PEMBELAJARAN	**AWAL (15 Menit)**
	1. **Pembukaan:** Guru membuka pembelajaran dengan salam, murid memimpin doa,dan guru melakukan absen. 2. **Apersepsi:** Guru mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang "Struktur data dan algoritma sederhana" untuk menjembatani materi baru. Guru bertanya, "Bagaimana komputer bisa menjalankan algoritma tersebut? Apa yang dibutuhkan?" 3. **Motivasi:** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari sistem komputer. 4. **Asesmen Awal:** Guru memberikan pertanyaan pemantik secara lisan melalui kuis singkat: "Apa itu sistem? Apa itu komputer? Menurutmu, apa saja yang dibutuhkan agar sebuah komputer dapat menyala dan digunakan?"
	INTI
	1. **Orientasi pada Masalah:** Guru menampilkan sebuah gambar komputer yang tidak bisa menyala. Guru bertanya, "Mengapa komputer ini tidak bisa menyala? Apa saja kemungkinan penyebabnya?" (Mengarah pada komponen hardware). 2. **Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar:** Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil (2-3 orang). Setiap kelompok diberikan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) yang berisi panduan untuk mengidentifikasi komponen hardware pada komputer yang tersedia di lab. 3. **Membimbing Penyelidikan:** Peserta didik melakukan studi literatur (buku/internet) dan mengamati komputer di lab untuk mengidentifikasi komponen hardware (input, proses, output, penyimpanan). Guru berkeliling untuk membimbing dan memfasilitasi diskusi. 4. **Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya:** Setiap kelompok membuat peta minda "Komponen Hardware" pada media digital (Canva/Google Slides) atau kertas manila. Peta minda harus mencakup pengertian sistem komputer, tiga syarat sistem komputer, dan contoh hardware beserta fungsinya. 5. **Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah:** Guru memilih 2-3 kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil peta minda mereka. Kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. Guru memberikan umpan balik dan penguatan konsep.
	PENUTUP
	1. **Asesmen Sumatif:** Guru memberikan post-test tertulis (10 soal pilihan ganda/uraian singkat) secara individu untuk mengukur pemahaman. o *Kriteria:* Nilai ≤ 75 → Remedial; Nilai ≥ 76 → Pengayaan. 2. **Tindak Lanjut:** Guru menginformasikan hasil post-test akan diumumkan pada pertemuan berikutnya, beserta program pengayaan dan remedial. 3. **Refleksi & Kesimpulan:** Murid dibimbing untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Murid menyampaikan refleksi

	perasaan dan pemahaman mereka. 4. **Penutup:** Guru menyampaikan rencana materi untuk pertemuan berikutnya. Guru mengingatkan K3 (logout akun, mematikan komputer sesuai prosedur, merapikan tempat duduk, dan menjaga kebersihan lab). Pembelajaran ditutup dengan doa yang dipimpin oleh murid.

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN**
	Tanya Jawab Lisan: Pertanyaan pemantik: 1. Apa itu sistem? 2. Apa itu komputer? 3. Apa saja yang dibutuhkan agar komputer dapat bekerja?
	ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF
	Penilaian LKPD (Peta Minda) dan Presentasi. - Ketepatan isi (hardware, software, brainware) - Kerapian dan kreativitas peta minda - Kemampuan komunikasi saat presentasi - Kerja sama kelompok
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	10 Soal Kuis Individu (Pilihan Ganda dan Uraian Singkat) mencakup: - Pengertian sistem komputer - Tiga syarat sistem komputer - Identifikasi dan fungsi hardware **Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP):** - Remedial: Nilai ≤ 75 - Pengayaan: Nilai ≥ 76

TINDAK LANJUT	**REMEDIAL**
	Tugas Esai: Murid diberikan tugas membuat paragraf pengertian tentang komponen hardware (meliputi Input Outpute, storage dan Proses untuk dapat memperdalam pengetahuan murid tentang sistem komputer
	PENGAYAAN
	Tugas Pengayaan: Murid diberi tugas menyelasikan studi kasus

LAMPIRAN :

Yogyakarta,….

Guru Pamong

Guru Mata Pelajaran

Bagus Aji Herwidianto, S.Kom Yohanes Jelly Sonda, S.kom

==========

Lampiran :
Mata Pelajaran: Informatika | Kelas X Kriya Kayu | Fase E

LAMPIRAN 1: LKPD (LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK)

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Mengenal Sistem Komputer: Fokus Hardware

Mata Pelajaran : Informatika

Kelas/Semester : X Kriya Kayu / Gasal

Alokasi Waktu : 2 JP (@45 menit)

Nama Kelompok : 1. _____ 2. _____
3. _____

Hari/Tanggal : _____

A. Tujuan Pembelajaran

1. Memahami pengertian sistem komputer dan tiga syarat sistem komputer (hardware, software, brainware).
2. Menyajikan hasil identifikasi hardware komputer sederhana dalam bentuk peta minda.

B. Petunjuk Kerja

1. Bacalah ringkasan materi yang telah disediakan di classroom dan lakukan studi literatur dari internet.
2. Amati komputer yang tersedia di laboratorium bersama kelompokmu.
3. Identifikasi komponen hardware yang ada pada komputer tersebut.
4. Buatlah **peta minda (mind map)** yang kreatif dan rapi menggunakan Canva, Google Slides, atau kertas manila.
5. Presentasikan hasil peta minda kelompokmu di depan kelas (2–3 kelompok terpilih).

C. Kegiatan 1: Identifikasi Hardware

Isilah tabel berikut berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap komputer di laboratorium!

No.	Nama Komponen Hardware	Kategori				Fungsi
		Input	Proses	Output	Storage	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

D. Kegiatan 2: Membuat Peta Minda

Buatlah peta minda dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Peta Minda:

1. Mencantumkan **pengertian sistem komputer**.
2. Mencantumkan **tiga syarat sistem komputer** (hardware, software, brainware).
3. Menjelaskan **hardware** secara detail beserta contoh dan fungsinya.
4. Dikemas secara kreatif, rapi, dan mudah dipahami.
5. Diberi identitas kelompok (nama anggota dan kelas).

E. Pertanyaan Diskusi

Jawablah pertanyaan berikut bersama kelompokmu!

1. Apa yang dimaksud dengan sistem komputer?

Jawab:

2. Mengapa hardware, software, dan brainware disebut sebagai tiga syarat sistem komputer? Jelaskan keterkaitannya!

Jawab:

3. Berikan 3 contoh hardware beserta fungsinya yang kalian temukan di laboratorium!

Jawab:

4. Apa yang akan terjadi jika salah satu dari tiga syarat sistem komputer tidak terpenuhi? Berikan contohnya!

Jawab:

F. Refleksi Kelompok

Pertanyaan	Jawaban
Apa hal baru yang kelompok kami pelajari hari ini?	

Bagian mana yang masih sulit dipahami?	
Bagaimana kerja sama kelompok kami? (Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang)	

LAMPIRAN 2: MATERI AJAR

RINGKASAN MATERI: SISTEM KOMPUTER DAN HARDWARE

A. Pengertian Sistem Komputer

Sistem komputer adalah kumpulan elemen (hardware, software, dan brainware) yang saling terhubung dan bekerja sama untuk melakukan proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna.

B. Tiga Syarat Sistem Komputer

Sebuah sistem komputer dapat berjalan dengan baik jika memenuhi tiga syarat utama, yaitu:

1. Hardware (Perangkat Keras)

Perangkat fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware dibagi menjadi:

Kategori	Contoh	Fungsi
Input	Keyboard, mouse, scanner, microphone, webcam	Memasukkan data ke komputer
Proses	CPU (Processor), RAM, Motherboard	Mengolah dan memproses data
Output	Monitor, printer, speaker, proyektor	Menampilkan hasil pengolahan data
Penyimpanan	HDD, SSD, Flashdisk, CD/DVD	Menyimpan data dan program
Perangkat Tambahan	VGA Card, Sound Card, NIC (Network Interface Card)	Menambah kemampuan komputer

2. Software (Perangkat Lunak)

Program atau instruksi yang menjalankan komputer. Dibagi menjadi:

- **Sistem Operasi:** Windows, Linux, macOS
- **Aplikasi:** Microsoft Office, Canva, Adobe Photoshop
- **Bahasa Pemrograman:** Python, Java, C++

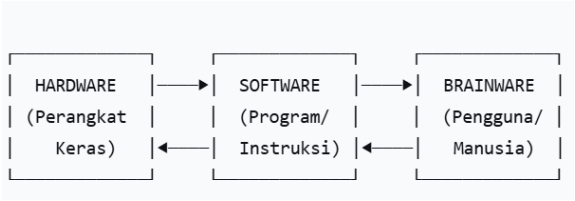
3. Brainware (Pengguna)

Manusia yang mengoperasikan komputer. Berdasarkan perannya:

- **Operator:** Menjalankan komputer sehari-hari
- **Programmer:** Membuat program/aplikasi
- **Administrator:** Mengelola sistem dan jaringan
- **Analis Sistem:** Merancang sistem komputer

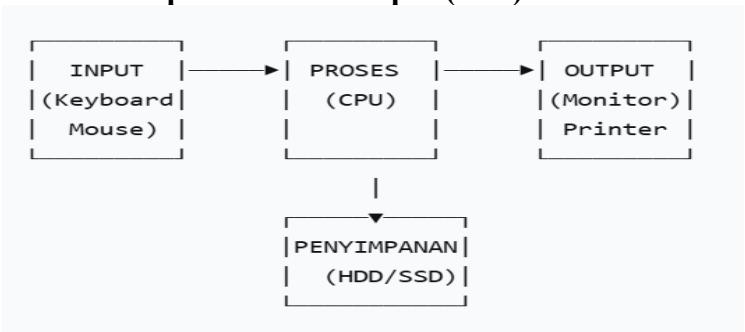
C. Keterkaitan Tiga Syarat Sistem Komputer

text



Ketiganya saling bergantung. Tanpa hardware, software tidak dapat berjalan. Tanpa software, hardware tidak dapat berfungsi. Tanpa brainware, keduanya tidak dapat dioperasikan.

D. Model Input-Process-Output (IPO)



LAMPIRAN 3: INSTRUMEN ASESMEN (POST-TEST)

SOAL POST-TEST

Mata Pelajaran: Informatika | Kelas X Kriya Kayu

Petunjuk: Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D!

1. Kumpulan elemen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi disebut...

- A. Sistem operasi
- B. Sistem komputer
- C. Jaringan komputer
- D. Program aplikasi

2. Berikut ini yang termasuk tiga syarat utama sistem komputer adalah...

- A. Hardware, software, brainware
- B. Input, proses, output
- C. CPU, RAM, HDD
- D. Monitor, keyboard, mouse

3. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data disebut...

- A. Perangkat output
- B. Perangkat proses

- C. Perangkat input
- D. Perangkat penyimpanan

4. Berikut ini yang termasuk perangkat output adalah...

- A. Keyboard dan mouse
- B. Monitor dan printer
- C. CPU dan RAM
- D. HDD dan SSD

5. Fungsi utama CPU (Central Processing Unit) adalah...

- A. Menyimpan data secara permanen
- B. Menampilkan gambar ke layar
- C. Memproses dan mengolah data
- D. Menghubungkan komputer ke internet

6. Manusia yang mengoperasikan dan menggunakan komputer disebut...

- A. Hardware
- B. Software
- C. Brainware
- D. Malware

7. Perangkat yang berfungsi menyimpan data secara permanen adalah...

- A. RAM
- B. CPU
- C. HDD/SSD
- D. VGA Card

8. Berikut ini yang termasuk contoh software sistem operasi adalah...

- A. Microsoft Word
- B. Windows
- C. Canva
- D. Adobe Photoshop

9. Yang akan terjadi jika sebuah komputer tidak memiliki brainware adalah...

- A. Komputer tetap berjalan normal

- B. Komputer tidak dapat dioperasikan
- C. Komputer menjadi lebih cepat
- D. Software otomatis terinstall

10. Urutan proses kerja komputer yang benar adalah...

- A. Output → Proses → Input
- B. Proses → Input → Output
- C. Input → Proses → Output
- D. Input → Output → Proses

KUNCI JAWABAN POST-TEST

No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	B	6	C
2	A	7	C
3	C	8	B
4	B	9	B
5	C	10	C

Pedoman Penskoran:

- **Setiap jawaban benar bernilai 10 poin.**
- **Nilai Akhir = (Jumlah Benar × 10)**
- **Kriteria:**
    - **Nilai ≤ 75 → Remedial**
    - **Nilai ≥ 76 → Pengayaan**

RUBRIK PENILAIAN PRODUK (PETA MINDA)

Aspek	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
Kelengkapan Isi	Memuat pengertian sistem komputer, 3 syarat sistem komputer, dan hardware lengkap dengan contoh	Memuat 3 dari 4 komponen wajib dengan tepat	Memuat 2 dari 4 komponen wajib dengan tepat	Memuat 1 atau tidak ada komponen wajib

	serta fungsi secara tepat			
Ketepatan Konsep	Seluruh konsep benar dan sesuai materi	Sebagian besar konsep benar (75-99%)	Sebagian konsep benar (50-74%)	Banyak konsep yang salah (<50%)
Kerapian & Kreativitas	Peta minda sangat rapi, kreatif, menarik, dan mudah dibaca	Peta minda rapi, cukup kreatif, dan mudah dibaca	Peta minda kurang rapi dan kurang kreatif	Peta minda tidak rapi dan sulit dibaca
Kerja Sama Kelompok	Semua anggota aktif berkontribusi	Sebagian besar anggota aktif	Hanya sebagian kecil anggota aktif	Tidak ada kerja sama

Nilai Produk = (Skor Perolehan / Skor Maksimal) × 100
Skor Maksimal = 16

Predikat:

- 86–100: Sangat Baik (SB)
- 76–85: Baik (B)
- 66–75: Cukup (C)
- <66: Kurang (K)

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI

Aspek	**4**	**3**	**2**	**1**
Kejelasan Suara	Suara jelas, lantang, dan dapat didengar seluruh kelas	Suara jelas dan dapat didengar sebagian besar kelas	Suara kurang jelas	Suara tidak terdengar
Penguasaan Materi	Menguasai materi tanpa membaca teks	Menguasai materi dengan sesekali membaca	Kurang menguasai materi	Membaca teks sepenuhnya
Kemampuan Menjawab	Menjawab pertanyaan dengan tepat dan percaya diri	Menjawab pertanyaan dengan cukup tepat	Menjawab pertanyaan kurang tepat	Tidak mampu menjawab
Sistematika	Presentasi terstruktur dan runtut	Presentasi cukup terstruktur	Presentasi kurang terstruktur	Presentasi tidak terstruktur

- **Nilai Presentasi = (Skor Perolehan / Skor Maksimal) × 100**
  Skor Maksimal = 16

LAMPIRAN 4:
TINDAK LANJUT PEMBELAJARAN

INSTRUMEN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Berdasarkan hasil asesmen sumatif (post-test), peserta didik yang memperoleh nilai ≤ 75 akan mengikuti program **remedial**, sedangkan peserta didik yang memperoleh nilai ≥ 76 akan mengikuti program **pengayaan**.

A. INSTRUMEN REMEDIAL

Bentuk: Tugas Esai
Tujuan: Memperdalam pemahaman murid tentang komponen hardware sistem komputer.

Petunjuk Pengerjaan:

1. Buatlah **satu paragraf esai** (minimal 8–10 kalimat) yang menjelaskan tentang **pengertian dan fungsi komponen hardware** pada sistem komputer.
2. Paragraf harus mencakup **empat kategori hardware** berikut:
   - **Perangkat Input**
   - **Perangkat Proses**
   - **Perangkat Output**
   - **Perangkat Penyimpanan (Storage)**
3. Sertakan **minimal 2 contoh** untuk setiap kategori beserta fungsinya.
4. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

5. Tuliskan secara **tangan** pada kertas folio bergaris dan kumpulkan sesuai jadwal yang ditentukan.

Format Esai:

Judul: Komponen Hardware pada Sistem Komputer

Paragraf:
Sistem komputer terdiri dari tiga komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras adalah... [lanjutkan dengan menjelaskan perangkat input, proses, output, dan penyimpanan beserta contoh dan fungsinya]...

Rubrik Penilaian Remedial:

Aspek	**4 (Sangat Baik)**	**3 (Baik)**	**2 (Cukup)**	**1 (Kurang)**
Kelengkapan Kategori	Menjelaskan 4 kategori hardware lengkap dengan contoh	Menjelaskan 3 kategori hardware	Menjelaskan 2 kategori hardware	Menjelaskan 1 atau tidak ada kategori
Ketepatan Fungsi	Semua fungsi komponen dijelaskan dengan tepat	Sebagian besar fungsi tepat	Sebagian fungsi kurang tepat	Banyak fungsi yang salah
Kualitas Bahasa	Bahasa baku, efektif, dan mudah dipahami	Bahasa baku dan cukup efektif	Bahasa kurang baku	Bahasa tidak baku dan sulit dipahami
Kerapian Tulisan	Tulisan sangat rapi dan mudah dibaca	Tulisan rapi	Tulisan kurang rapi	Tulisan tidak rapi

Nilai Remedial = (Skor Perolehan / Skor Maksimal) × 100
Skor Maksimal = 16

Ketentuan:

- Nilai minimal kelulusan remedial adalah **76**.
- Jika murid belum mencapai nilai 76, diberikan kesempatan remedial ulang maksimal **1 kali**.

B. INSTRUMEN PENGAYAAN

Bentuk: Studi Kasus
Tujuan: Menerapkan pemahaman tentang hardware dan sistem komputer dalam konteks nyata.

Studi Kasus:

Kasus: Printer Tidak Dapat Mencetak Brosur

Pak Andi adalah seorang pekerja bengkel kayu yang juga merangkap sebagai desainer produk. Suatu hari, ia mendapat pesanan brosur desain meja kayu untuk dipamerkan di pameran kerajinan. Pak Andi telah mendesain brosur tersebut di komputer dan siap mencetaknya menggunakan printer yang terhubung ke komputernya. Namun, saat tombol "Print" ditekan, printer tidak merespons dan tidak mengeluarkan lembaran kertas sama sekali. Pak Andi mulai panik karena waktu pameran semakin dekat.

Pertanyaan Studi Kasus:

1. **Identifikasi Masalah:** Sebutkan minimal **3 kemungkinan penyebab** printer tidak dapat mencetak, ditinjau dari aspek **hardware**, **software**, dan **brainware**!
2. **Analisis Hardware:** Komponen hardware apa saja yang terlibat dalam proses mencetak dokumen? Jelaskan alur kerja dari komputer hingga printer mengeluarkan kertas (gunakan konsep Input-Process-Output)!
3. **Solusi:** Berikan langkah-langkah **troubleshooting** yang harus dilakukan Pak Andi untuk mengatasi masalah tersebut, diurutkan dari yang paling sederhana hingga paling kompleks!
4. **Pencegahan:** Apa yang harus dilakukan Pak Andi agar masalah serupa tidak terulang di kemudian hari? Kaitkan dengan perawatan hardware dan manajemen software!
5. **Refleksi:** Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kasus ini sebagai calon pekerja profesional di bidang kriya kayu?

Format Laporan Studi Kasus:

- Ditulis dalam bentuk **laporan** (minimal 1 halaman).
- Struktur: **Judul – Pendahuluan – Analisis – Solusi – Kesimpulan**.
- Dikumpulkan dalam bentuk **cetak** dan **digital** (PDF).

Rubrik Penilaian Pengayaan:

Aspek	**4 (Sangat Baik)**	**3 (Baik)**	**2 (Cukup)**	**1 (Kurang)**
Identifikasi Masalah	Menyebutkan ≥3 penyebab dari 3 aspek (hardware, software, brainware) dengan tepat	Menyebutkan 2 penyebab dengan tepat	Menyebutkan 1 penyebab dengan tepat	Tidak menyebutkan penyebab dengan tepat
Analisis Hardware	Analisis alur IPO sangat lengkap dan tepat	Analisis alur IPO cukup lengkap	Analisis alur IPO kurang lengkap	Analisis alur IPO tidak tepat

Solusi Troubleshooting	Langkah solusi logis, terurut, dan lengkap	Langkah solusi cukup logis dan terurut	Langkah solusi kurang logis	Langkah solusi tidak logis
Pencegahan & Refleksi	Memberikan solusi pencegahan dan refleksi yang mendalam	Memberikan solusi pencegahan dan refleksi yang cukup	Memberikan solusi pencegahan dan refleksi yang dangkal	Tidak memberikan solusi pencegahan dan refleksi
Kualitas Laporan	Laporan sangat sistematis, rapi, dan komunikatif	Laporan sistematis dan rapi	Laporan kurang sistematis	Laporan tidak sistematis

Nilai Pengayaan = (Skor Perolehan / Skor Maksimal) × 100
Skor Maksimal = 20

Ketentuan:

- Pengayaan **tidak mempengaruhi nilai minimum**, tetapi menjadi **nilai tambah** (bonus) pada nilai akhir.
- Murid yang mengikuti pengayaan dapat diberikan **predikat "Sangat Baik"** pada capaian pembelajaran.